解析力学 – 第１回

田口智清

October 7, 2026

はじめに

- 物理学基礎論 A や力学続論ではニュートン力学を学修した。
- 解析力学ではニュートン力学を数学的により洗練した形に発展させる。
- 具体的には以下を中心に講述する：
    - ラグランジュ形式
    - ハミルトン形式
- 解析力学では、座標系の選択によらない統一的な力学の記述が可能となり、さらに様々な発展的展開へとつながる。

参考図書

- 小出昭一郎「解析力学」岩波書店（物理入門コース）
- 畑　浩之「解析力学」東京書籍（基幹講座物理学）
- ゴールドスタイン「古典力学」吉岡書店
- ランダウ・リフシッツ「力学」東京図書

ニュートンの運動方程式

ニュートンの運動の法則

第 1 法則（慣性の法則）

力を受けない質点は静止したままであるか、あるいは等速直線運動を行う。

第 2 法則（運動方程式）

質量 m の質点に力 $\boldsymbol{F}$ が作用すると、力の方向に加速度 $\boldsymbol{a} = \frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2}$ を生じ、加速度の大きさは $\boldsymbol{F}$ の大きさに比例し、m に逆比例する。

第 3 法則（作用・反作用の法則）

質点 A が他の質点 B に力 $\boldsymbol{F}$ を及ぼすとき、質点 A には質点 B による力 $-\boldsymbol{F}$ が働く。

- 運動の第 1 法則が成り立つ座標系を**慣性系**と呼ぶ。

ニュートンの運動方程式

ニュートンの運動方程式

$$m\frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2} = \boldsymbol{F} \tag{1}$$

m：質点の質量、$\boldsymbol{r}$：質点の位置ベクトル、$\boldsymbol{F}$：質点に作用する力

- ニュートンの運動方程式をベクトル形式で書けば、物理法則そのものは座標系の取り方に依存しない。
- 3 次元空間内の質点の運動を知ることは、質点の位置 $\boldsymbol{r}$ を時間 t の関数として求めることである。運動方程式は $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t)$ を定める方程式とみることができる。
- したがって力学の問題は運動方程式を立てて、それを数学的に解くことに帰着する。
- 運動方程式を成分ごとに書き下すとき、**運動方程式の形は一般に座標系の取り方に依存する**。

座標系

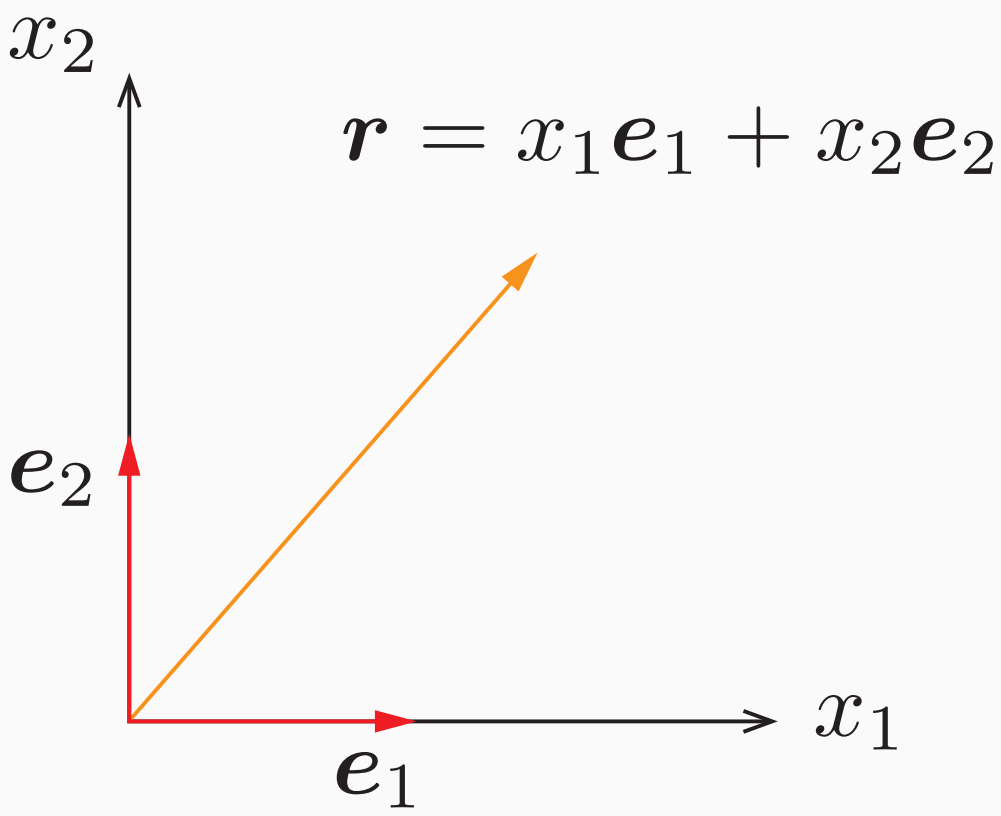


Figure 1: デカルト座標系

デカルト座標系

正規直交系[1]をなす基底ベクトル $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2)$ を導入し、位置ベクトル $\boldsymbol{r}$ を

$$\boldsymbol{r} = x_1 \boldsymbol{e}_1 + x_2 \boldsymbol{e}_2$$

とかく。このとき (x_1, x_2) を座標と呼ぶ。

$$\boldsymbol{F} = F_1 \boldsymbol{e}_1 + F_2 \boldsymbol{e}_2$$

とかくと、$\boldsymbol{r}$ の各々の成分 $x_i = x_i(t)$ が満足すべき方程式は

$$\boxed{m \frac{d^2 x_i}{dt^2} = F_i, \quad i = 1, 2} \tag{2}$$

[1] $\boldsymbol{e}_i \cdot \boldsymbol{e}_j = \delta_{ij}$

平面極座標系

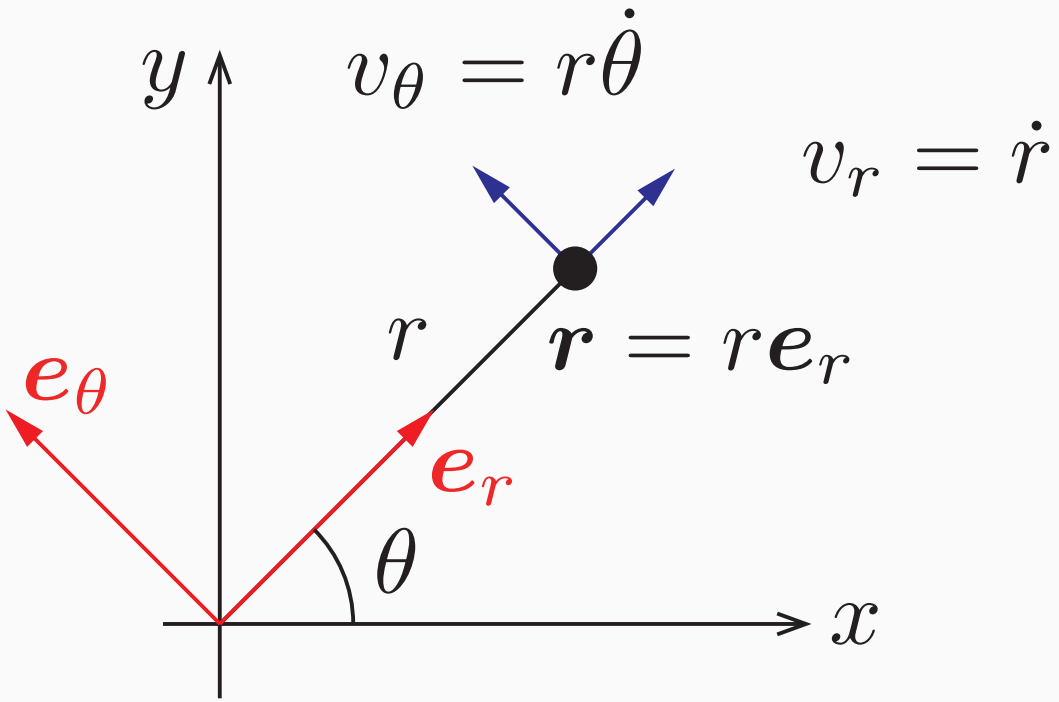


Figure 2: 平面極座標。基底ベクトルは $(\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\theta)$

平面極座標 (r, θ)

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta \tag{3}$$

極座標における速度と加速度

以下では時間微分をドットで表す：

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt}, \qquad \dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}.$$

平面極座標系では、位置ベクトル、速度ベクトル、加速度ベクトルは

位置・速度・加速度

$$\begin{aligned}
\text{位置ベクトル：} \quad & \boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r \\
\text{速度ベクトル：} \quad & \boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{r}} = \dot{r}\,\boldsymbol{e}_r + r\dot{\theta}\,\boldsymbol{e}_\theta \\
\text{加速度ベクトル：} \quad & \boldsymbol{a} = \ddot{\boldsymbol{r}} \\
& = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\boldsymbol{e}_r + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\boldsymbol{e}_\theta
\end{aligned}$$

極座標系でのニュートンの運動方程式

ニュートンの運動方程式を平面極座標系で表現すると

$$\begin{cases} r \text{ 方向成分：} & m\left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right) = F_r \\ \theta \text{ 方向成分：} & m\left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right) = F_\theta \end{cases}$$

- デカルト座標を用いたときと平面極座標を用いた場合で方程式の形が異なる。
- 同じ Newton 方程式なのに、座標を変えるたびにこの計算をやり直す必要がある。

まとめ

- ニュートンの運動方程式そのものは座標系の取り方によらない。
- しかし、成分表示した運動方程式の形は座標系によって変わる。
- 座標系を変えるたびに個々の表式を導くのは面倒。

Question

座標を変えても同じ形を保つ運動方程式を構成できないだろうか？

$\Longrightarrow$ **ラグランジュ形式**